



HALLAZGOS, DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES

Proyecto TRIP

Del EDA a la decisión de negocio

PixelPath

www.pixelpath.dev

2026

Tabla de contenido

Estado del documento: versión validada con los CSV disponibles y la documentación del proyecto. Se aplica la regla de excluir cuentas administrativas de los KPI. Cuando un PDF y los CSV difieren, se conservan los valores verificables del dataset y las fórmulas del Catálogo de KPI. La retención D1/D7/D30 permanece no calculable con el CSV procesado porque los 1,000 perfiles de jugadores carecen de created_at.

1. Propósito · 2. Fuentes de evidencia · 3. Método para redactar un hallazgo · 4. Hallazgos principales · 5. Diagnóstico ejecutivo · 6. Recomendaciones priorizadas · 7. Plan de seguimiento · 8. Conclusiones · 9. Lista de validación

1 · Propósito

Convertir los resultados de actividad, retención y monetización de TRIP en conclusiones comprensibles para el dueño del negocio, el responsable de producto y el responsable de marketing.

El análisis debe responder:

- ¿Qué está ocurriendo?
- ¿Por qué podría estar ocurriendo?
- ¿Qué impacto tiene para TRIP?
- ¿Qué decisión se recomienda?
- ¿Cómo se medirá si la acción funciona?

2 · Fuentes de evidencia

Evidencia	Archivo o fuente	Estado
Perfiles	data/processed/profiles.csv	Disponible · 1,007 perfiles: 1,000 jugadores y 7 admins; admins excluidos de KPI
Productos	data/processed/products.csv	Disponible · 17 productos; 9 tienen precio \$0
Compras	data/processed/purchases.csv	Disponible · 680 processed; 679 transacciones de jugadores tras excluir 1 compra admin
Partidas	data/processed/game_matches.csv	Disponible con limitación · 1,008 processed; 1,000 de jugadores vs. 12,043 raw reportadas por calidad
Calidad	data/processed/quality_report.csv	Disponible · alerta crítica: 11,035 partidas rechazadas (91.63%)
EDA / reporte	eda_kpi_summary.csv + Reporte_Ejecutivo_TRIP.pdf	Disponibles · usados como contraste; contienen diferencias que deben reconciliarse
KPI	Catalogo_KPI_TRIP.pdf	Disponible · fórmulas oficiales; resultados recalculados desde CSV cuando es posible
Reglas y modelo	Reglas_Simulacion_TRIP.pdf + Documentacion_Tecnica.pdf + Manual_Usuario_TRIP.pdf	Disponibles · confirman simulación, exclusión de admins, modelo de datos y funcionamiento de dashboards

Regla aplicada: los datos analizados son principalmente simulados y no deben interpretarse como comportamiento real. Los administradores se excluyen de los KPI generales. El `quality_report` registra 12,043 partidas raw y 1,008 processed; tras excluir las 8 partidas administrativas quedan 1,000 partidas de jugadores. El Reporte Ejecutivo documenta 12,022 partidas de jugadores, por lo que la cobertura y la consistencia entre fuentes deben corregirse antes de defender retención o recurrencia.

3 · Método para redactar un hallazgo

Cada hallazgo debe contener:

1. **Resultado:** valor, porcentaje, periodo o segmento observado.
2. **Comparación:** diferencia frente a otro periodo, mapa, producto o segmento.
3. **Significado:** impacto para el negocio.
4. **Posible causa:** explicación compatible con los datos.
5. **Limitación:** qué no puede afirmarse con la evidencia disponible.
6. **Decisión:** acción concreta que podría tomar el negocio.
7. **KPI relacionado:** indicador que permitirá dar seguimiento.

Ejemplo de estructura

Plantilla: durante [periodo], [segmento o producto] presentó [resultado], frente a [comparación]. Esto significa [impacto]. Una posible explicación es [causa respaldada o hipótesis]. Los datos no permiten afirmar [limitación]. Se recomienda [acción]. El resultado se seguirá mediante [KPI].

4 · Hallazgos principales

Hallazgo 1: Retención

Campo	Contenido
Pregunta relacionada	¿Qué proporción de usuarios regresa en D1, D7 y D30?
Resultado	Calculable con el csv
Comparación	El Reporte Ejecutivo no puede usarse como sustituto: en una sección reporta D1=28.5%, D7=12.2% y D30=4.1%, mientras que en otra afirma 100% para los tres indicadores.
Significado	TRIP no dispone hoy de una línea base de retención consistente que pueda defenderse ante una revisión académica o de negocio.
Posible causa	La evidencia apunta a una pérdida de fechas de registro en la exportación/ETL y a métricas de documentos generadas con versiones distintas del dataset.
Limitación	No es válido elegir una de las cifras del Reporte Ejecutivo sin trazabilidad al dataset. Tampoco debe interpretarse la falta de datos como retención 0%.
Decisión	Restaurar <code>created_at</code> para los jugadores, procesar el historial completo de partidas y generar una sola tabla de cohortes que alimente EDA, dashboard y reporte.

Campo	Contenido
KPI	Retención D1, D7 y D30

Hallazgo 2: Actividad y recurrencia

Campo	Contenido
Pregunta relacionada	¿Cómo cambia el comportamiento entre jugadores nuevos y recurrentes?
Resultado	El EDA resume 12,043 partidas raw y el Reporte Ejecutivo documenta 12,022 partidas de jugadores. El processed actual contiene solo 1,000 partidas de jugadores y cada uno aparece exactamente una vez.
Comparación	La cobertura processed equivale a 8.37% del raw total según quality_report. Esa muestra no conserva la distribución real de partidas por jugador.
Significado	No se puede clasificar correctamente a jugadores nuevos, recurrentes, casuales, regulares o fans con el archivo processed actual.
Posible causa	Debe revisarse la lógica de transformación, deduplicación y filtros. La documentación técnica también advierte que PostgreSQL puede limitar consultas a 1,000 filas, aunque la causa exacta debe confirmarse.
Limitación	No se dispone del game_matches raw completo en los archivos entregados, por lo que no puede reconstruirse la recurrencia de las 12 mil partidas.
Decisión	Corregir la cobertura de game_matches y recalcular partidas por jugador, usuarios activos mensuales y segmentación con exclusión de administradores.
KPI	Usuarios activos mensuales y partidas por jugador

Hallazgo 3: Mapas y dificultad

Campo	Contenido
Pregunta relacionada	¿Qué mapas concentran actividad o abandono?
Resultado	En las 1,000 partidas processed de jugadores, Calle Vacía concentra 369 (36.9%). Refugio registra death_type en 36 de 50 partidas (72.0%), daño medio 52.44 y salud final media 29.92.
Comparación	Calle Vacía tiene 56.64% de partidas con death_type y salud final media 38.46. La simulación, además, reduce por diseño el avance al siguiente mapa con una probabilidad aproximada de 62%.
Significado	La concentración en mapas iniciales no prueba abandono real porque forma parte del generador. Refugio sí presenta una señal descriptiva de mayor dificultad dentro de la muestra, pero debe confirmarse con el historial completo.
Posible causa	El patrón puede combinar la regla de abandono progresivo de la simulación con diferencias reales de daño/dificultad; no es posible separar ambos efectos con el processed incompleto.
Limitación	Una asociación entre mapa, muerte y abandono no demuestra causalidad. La muestra processed tampoco conserva toda la progresión de cada jugador.

Campo	Contenido
Decisión	Analizar las partidas raw completas, comparar la tasa observada de avance entre mapas con el 62% esperado y luego probar ajustes solo donde la dificultad exceda el comportamiento diseñado.
KPI	Partidas por mapa, tasa de muerte, daño y duración promedio

Hallazgo 4: Conversión a compra

Campo	Contenido
Pregunta relacionada	¿Qué proporción de jugadores realiza compras?
Resultado	Aplicando la regla de excluir administradores, 479 de 1,000 jugadores realizaron al menos una adquisición: conversión de 47.9%. Si se exige price_paid > 0, 260 jugadores compraron contenido pagado: conversión pagada de 26.0%.
Comparación	El Catálogo de KPI marca como verde una conversión $\geq 25\%$. La conversión pagada queda apenas 1.0 punto porcentual sobre ese umbral, mientras la conversión general se eleva por adquisiciones gratuitas.
Significado	La tienda logra convertir a una cuarta parte de los jugadores en compradores pagados; la cifra de 47.9% debe interpretarse como adopción de tienda, no necesariamente monetización.
Posible causa	376 de 679 transacciones de jugadores (55.38%) tienen price_paid = 0, lo que explica gran parte de la diferencia entre adquisición y compra pagada.
Limitación	La fórmula oficial considera usuarios con al menos una compra y no distingue precio cero. La conversión no demuestra satisfacción ni rentabilidad.
Decisión	Mantener el KPI oficial de conversión y añadir un KPI complementario de conversión pagada; segmentar usuarios gratuitos, compradores pagados y no compradores.
KPI	Tasa de conversión a compra y conversión pagada

Hallazgo 5: Productos e ingresos

Campo	Contenido
Pregunta relacionada	¿Qué productos generan más compras e ingresos?
Resultado	Excluyendo administradores: 679 transacciones, \$74,006.55 MXN de ingresos y ticket promedio de \$108.99. La Gorra Snapback TRIP lidera con \$17,999.55 en 45 transacciones; mapa 1 es el artículo más adquirido con 51 registros, todos a \$0.
Comparación	Los cinco productos con mayor ingreso concentran 82.43% del total. Existen 9 de 17 productos con precio de catálogo \$0 y 376 adquisiciones de jugadores a precio cero.
Significado	La monetización está concentrada en pocos productos pagados, mientras el catálogo gratuito genera volumen de adopción sin ingreso.
Posible causa	Precio, tipo de producto y posibilidad de compra repetible en productos mesh pueden influir en la distribución; no hay campañas, costos ni margen para explicar rentabilidad.

Campo	Contenido
Limitación	Ingresos no equivalen a utilidad. Los productos \$0 pueden ser gratuitos por diseño y no deben tratarse automáticamente como errores.
Decisión	Auditar y etiquetar productos gratuitos vs. pagados, priorizar productos de alto ingreso y añadir costos/comisiones antes de cambiar precios.
KPI	Ingresos totales, ticket promedio e ingreso por producto

Hallazgo 6: Horarios de actividad

Campo	Contenido
Pregunta relacionada	¿En qué días y horarios se concentra la actividad?
Resultado	En las 1,000 partidas processed de jugadores, domingo concentra 197 partidas (19.7%); viernes-domingo suma 556 (55.6%). La hora pico es 23:00 UTC con 99 partidas y 21:00-23:59 concentra 278 (27.8%).
Comparación	La propia simulación asigna mayor probabilidad a viernes, sábado y domingo y selecciona horarios principalmente entre 13:00 y 23:00.
Significado	El patrón horario confirma que el generador está produciendo la temporalidad esperada, pero no demuestra todavía cuándo juegan usuarios reales.
Posible causa	La concentración observada es compatible directamente con las reglas del simulador y, por tanto, no debe atribuirse a preferencias orgánicas de los jugadores.
Limitación	La hora depende de la zona horaria de exportación y el processed conserva solo una fracción del historial. Además, los datos son simulados.
Decisión	Usar estas distribuciones para validar dashboards y pruebas; definir eventos de negocio solo después de recolectar actividad real con zona horaria documentada.
KPI	Usuarios activos o partidas por día y hora

5 · Diagnóstico ejecutivo

Situación actual

TRIP cuenta con 1,000 perfiles de jugadores y 7 cuentas administrativas. Excluyendo administradores, el dataset procesado registra 679 transacciones, 479 compradores, \$74,006.55 MXN de ingresos y una conversión de adquisición de 47.9%. Sin embargo, 376 de las 679 transacciones tienen precio \$0; la conversión con al menos una compra pagada es 26.0%. En actividad existe una diferencia crítica: quality_report reporta 12,043 partidas raw, el Reporte Ejecutivo 12,022 partidas de jugadores y el archivo processed conserva solo 1,000 partidas de jugadores. Por ello, la retención y la recurrencia no son defendibles con la exportación procesada actual.

Fortalezas

- La aplicación registra perfiles, partidas y compras en Supabase cuando las fuentes están disponibles.

- Existen dashboards diferenciados para administrador y jugador.
- La simulación incorpora segmentos, temporalidad y abandono progresivo por mapa.
- El ETL conserva los datos raw y genera una salida processed.
- El notebook permite reproducir el análisis exploratorio.

Problemas

- Retención: no puede calcularse D1/D7/D30 con el CSV procesado porque los 1,000 perfiles con role=user no tienen created_at. Además, el Reporte Ejecutivo contiene cifras incompatibles entre sí (28.5%/12.2%/4.1% en una sección y 100% en otra), por lo que deben reconciliarse.
- Monetización: la conversión general de adquisición es 47.9%, pero la conversión pagada es 26.0%; 376 de 679 transacciones de jugadores (55.38%) tienen price_paid = 0. Es necesario separar adquisiciones gratuitas de compras pagadas para interpretar monetización.
- Actividad y experiencia: el archivo processed conserva solo 1,000 partidas de jugadores y exactamente una por cada jugador, por lo que no permite medir recurrencia ni validar correctamente la progresión entre mapas. La concentración en mapas iniciales también está incorporada por diseño en la simulación mediante una probabilidad aproximada de avance de 62%.
- Calidad y consistencia: game_matches conserva 1,008 de 12,043 registros raw (8.37%). También existen diferencias entre el EDA, el Reporte Ejecutivo y los CSV actuales. La documentación técnica indica que los administradores deben excluirse de los KPI y advierte sobre límites de consulta, por lo que la trazabilidad raw -> processed -> KPI debe revisarse.

Riesgos

- Confundir datos simulados con comportamiento real.
- Tomar decisiones con compras o partidas incompletas.
- Interpretar correlaciones como causas.
- Evaluar rentabilidad sin costos, utilidad ni margen.
- Exponer información personal en tablas o rankings.

Oportunidades

- Mejorar la experiencia de los jugadores nuevos.
- Revisar mapas con mayor abandono o dificultad.
- Crear acciones diferenciadas para cada segmento.
- Mejorar productos con alta demanda.
- Incorporar costos, margen, campañas y dispositivos al modelo.

6 · Recomendaciones priorizadas

Prioridad	Hallazgo	Recomendación	Impacto	Costo	Urgencia	KPI de seguimiento	Responsable
1	Calidad / KPI	Restaurar created_at, corregir game_matches processed y reconciliar EDA, dashboard y Reporte Ejecutivo con una sola fuente de KPI.	Alto	Medio	Alta	% cobertura raw→processed; D1/D7/D30; discrepancias KPI	Datos / Backend
2	Conversión	Separar adquisición total de conversión pagada y reportar ambas; usar 26.0% como línea base pagada actual.	Alto	Bajo	Alta	Conversión total; conversión pagada	Marketing / Datos
3	Catálogo / ingresos	Auditar los 9 productos a \$0 y documentar cuáles son gratuitos; priorizar los productos que concentran 82.43% del ingreso.	Alto	Bajo	Media	Ingreso por producto; % catálogo clasificado	Producto / Marketing
4	Mapas / dificultad	Reanalizar progresión con partidas completas y comparar el avance por mapa contra la regla simulada de ~62% antes de rebalancear.	Medio	Medio	Media	Avance por mapa; tasa de muerte; daño	Game Design / Producto
5	Horarios	Mantener los horarios como validación de simulación y recopilar datos reales antes de programar eventos comerciales.	Medio	Bajo	Baja	Actividad real por día/hora	Producto / Comunidad

Acciones posibles

Estas acciones solo deben conservarse si el EDA las respalda:

- Corregir profiles.created_at y la transformación de game_matches; documentar por qué 12,043 filas raw terminan en 1,008 processed y reconciliar los KPI del Reporte Ejecutivo.
- Definir dos métricas separadas: conversión de adquisición (47.9%) y conversión pagada (26.0%), evitando mezclar productos gratuitos con monetización.
- Auditar los 9 de 17 productos con precio \$0 y documentar cuáles son gratuitos por diseño y cuáles requieren precio; no asumir que todo precio cero es un error.
- Recalcular actividad y progresión con las partidas completas y comparar el avance observado entre mapas con la regla de simulación aproximada de 62%.
- Priorizar el análisis comercial de Gorra Snapback TRIP, Funda Bosque Sombrío, Heavy Hoodie, Playera Trip Wanderer y skin 1, que concentran la mayor parte del ingreso.

- Incorporar costos, comisiones y margen antes de recomendar cambios de precio o afirmar rentabilidad.
- Usar la concentración de viernes a domingo y 13:00-23:00 solo para validar la simulación y el dashboard; no programar eventos reales con ese patrón hasta contar con datos de usuarios reales.
- Crear una validación automática que compare conteos raw, processed y dashboard, además de alertas para created_at faltante, administradores incluidos y cambios de definición de KPI.

7 · Plan de seguimiento

Acción	KPI inicial	Meta	Periodo de revisión	Resultado posterior
Corregir trazabilidad de perfiles y partidas	1,000 jugadores sin created_at; 8.37% de partidas raw retenidas	100% de jugadores con created_at válido y ≥95% de cobertura raw→processed	Siguiente exportación / semanal	Pendiente
Separar conversión total y pagada	47.9% adquisición; 26.0% pagada	Mantener conversión pagada ≥25% y documentar ambas definiciones	Mensual	Pendiente
Auditar catálogo y progresión simulada	9/17 productos a \$0; progresión definida ~62%	100% del catálogo clasificado como gratis/pagado y progresión validada con raw completo	Antes de la siguiente presentación	Pendiente

8 · Conclusiones

1. La retención D1/D7/D30 no es defendible con los CSV actuales: los 1,000 jugadores no tienen created_at y el Reporte Ejecutivo presenta valores contradictorios que deben reconciliarse.
2. La actividad raw supera las 12 mil partidas, pero el processed conserva solo 1,000 partidas de jugadores. La concentración en mapas iniciales es consistente con la regla de abandono progresivo de la simulación, por lo que no debe interpretarse automáticamente como un problema de diseño.
3. Excluyendo administradores, TRIP registra 679 transacciones, \$74,006.55 MXN de ingresos y ticket promedio de \$108.99. La conversión de adquisición es 47.9%, mientras que la conversión pagada es 26.0%; la Gorra Snapback TRIP aporta \$17,999.55.
4. Las principales limitaciones son la pérdida de cobertura en game_matches, los created_at faltantes de jugadores, la mezcla de adquisiciones gratuitas y pagadas y las inconsistencias entre documentos. Los datos son simulados y no representan todavía comportamiento real.
5. La decisión prioritaria es estabilizar la trazabilidad de datos y una única definición de KPI. Después pueden validarse ajustes de mapas, catálogo, precios y horarios con el dataset completo.

9 · Lista de validación

- ☒ Se analizaron al menos cinco hallazgos.
- ☒ Cada hallazgo contiene un valor, comparación o limitación cuantificada verificable.
- ☒ Las causas están separadas de las hipótesis.
- ☒ Las recomendaciones se relacionan con hallazgos concretos.
- ☒ Cada recomendación tiene KPI de seguimiento.
- ☒ Las acciones están priorizadas por impacto, costo y urgencia.
- ☒ Se documentaron limitaciones.